

MANUAL DE USUARIO

Entorno de Desarrollo e IDE GoLite

Estudiante: Jhostin Javier Ramírez Enríquez

Carnet: 202404407

Curso: Organización de Lenguajes y Compiladores 1

Fecha: Junio 2026

Institución: Universidad de San Carlos de Guatemala

1. Introducción al Entorno

El IDE de GoLite es un entorno gráfico e interactivo desarrollado en Java que proporciona las herramientas indispensables para escribir, verificar y ejecutar programas en el lenguaje GoLite. Este software ha sido diseñado con un enfoque educativo y profesional para facilitar el análisis del código fuente estructurado.

2. Requisitos de Instalación

- Tener instalado el Entorno de Ejecución de Java (JRE) o Java Development Kit (JDK) versión 17 o superior.
- Disponer de un sistema operativo compatible con interfaces gráficas Java Swing (Windows, Linux o macOS).

3. Descripción de la Interfaz Gráfica

3.1 Área del Editor (Pestañas)

El editor principal permite la apertura simultánea de múltiples archivos utilizando pestañas independientes. Cada pestaña almacena un archivo de texto con extensión `.glt`, permitiendo una navegación cómoda e intuitiva entre diferentes módulos de código. Cuenta con numeración de líneas automática para una localización rápida de instrucciones.

3.2 Consola de Salida

Ubicada en la parte inferior de la ventana, la consola es el canal oficial donde se imprimen los resultados de la ejecución del programa (salidas estándar por comandos como `fmt.Println`), mensajes informativos de la aplicación (como `[INFO] Análisis finalizado`) o los errores detectados durante el procesamiento.

4. Guía de Operaciones

4.1 Control de Archivos

- **Nuevo Archivo:** Abre una nueva pestaña limpia dentro del editor.
- **Abrir Archivo:** Despliega un explorador de archivos para cargar un archivo local de extensión `.glt`.
- **Guardar / Guardar Como:** Almacena de manera permanente el contenido del editor activo en el almacenamiento secundario.

4.2 Ejecución del Intérprete

Para procesar el programa actual, presione el botón **"Ejecutar"** de la barra de herramientas. El IDE tomará el texto de la pestaña activa, ejecutará automáticamente los analizadores y, si el código carece de errores, iniciará la ejecución desde la rutina principal `func main()`, imprimiendo las salidas en la consola.

4.3 Visualización de Reportes

El menú "Reportes" provee acceso a páginas HTML interactivas con tablas detalladas:

- **Reporte de Errores:** Listado con detalles de línea, columna y descripción de los fallos encontrados.
- **Tabla de Símbolos:** Mapeo detallado de variables y funciones con sus ámbitos y tipos de datos actuales.
- **Tabla de Tokens:** Secuencia de los componentes léxicos identificados por el software.
- **Árbol AST:** Representación gráfica y jerárquica de la estructura sintáctica del código analizado.